2026 年各地预赛数列题选解 3

9. 递推数列与下标降阶

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，且

$$a_{n+1}=\frac{1}{[a_n]-\{a_n\}}+1,$$

求 a_{2026}，其中 $[x]$、$\{x\}$ 分别表示整数部分和小数部分。

（2026 年全国高中数学联赛预赛，重庆赛区，第 8 题）

解答：记

$$f(x)=1+\frac{1}{[x]-\{x\}},$$

则 $a_{n+1}=f(a_n)$。下面证明

$$a_{2m}=a_m+1,\qquad a_{2m+1}=2-\frac{1}{a_{m+1}}.$$

当 $m=1$ 时，$a_2=2=a_1+1$。设 $a_{2m}=a_m+1$，并令

$$d=[a_m]-\{a_m\},$$

则 $a_{m+1}=1+\dfrac{1}{d}$。由于整数部分加 1 而小数部分不变，故

$$a_{2m+1}=f(a_m+1)=1+\frac{1}{d+1}=2-\frac{1}{a_{m+1}}.$$

又因 $a_{m+1}>1$，所以 $1\le a_{2m+1}<2$，从而

$$[a_{2m+1}]-\{a_{2m+1}\}=\frac{1}{a_{m+1}}.$$

因此

$$a_{2m+2}=f(a_{2m+1})=a_{m+1}+1.$$

由归纳法，上述关系成立。于是

$$a_{64}=a_1+6=7,$$

$$a_{127}=2-\frac{1}{a_{64}}=\frac{13}{7},\qquad a_{254}=a_{127}+1=\frac{20}{7},$$

$$a_{507}=2-\frac{1}{a_{254}}=\frac{33}{20},\qquad a_{1013}=2-\frac{1}{a_{507}}=\frac{46}{33}.$$

最后

$$a_{2026}=a_{1013}+1=\boxed{\frac{79}{33}}.$$

10. 非线性递推的线性化

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，

$$a_{n+1}=\frac{a_n^2+2^n}{a_{n-1}}\qquad (n\geq 2).$$

若存在常数 p,q，使

$$\frac{a_{n+2}+pa_n}{a_{n+1}}=q$$

对任意正整数 n 恒成立，求 $p+q$。

（2026 年全国高中数学联赛预赛，甘肃赛区，第 8 题）

解答：由原递推式算得

$$a_3=8,\qquad a_4=36.$$

在题设等式中分别取 $n=1,2$，得

$$q=\frac{8+p}{2},\qquad q=\frac{36+2p}{8}.$$

因此

$$\frac{8+p}{2}=\frac{36+2p}{8},$$

解得 $p=2,q=5$。下面证明它们确实满足题意，即证明

$$a_{n+2}=5a_{n+1}-2a_n.$$

当 $n=1$ 时，$a_3=8=5a_2-2a_1$。假设

$$a_{n+1}=5a_n-2a_{n-1}.$$

又由原递推式有

$$2^n=a_{n+1}a_{n-1}-a_n^2.$$

因此

$$\begin{aligned}a_{n+2}&=\frac{a_{n+1}^2+2^{n+1}}{a_n}\\&=\frac{a_{n+1}^2+2a_{n+1}a_{n-1}-2a_n^2}{a_n}\\&=\frac{a_{n+1}(a_{n+1}+2a_{n-1})-2a_n^2}{a_n}\\&=5a_{n+1}-2a_n.\end{aligned}$$

故由数学归纳法，上式对任意正整数 n 恒成立，即

$$\frac{a_{n+2}+2a_n}{a_{n+1}}=5.$$

所以

$$\boxed{p+q=7}.$$